

本节内容

队列

基本概念

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识总览

队列(Queue)

定义

基本操作

懶懶 der ...



注：数据结构三要素——逻辑结构、数据的运算、存储结构（物理结构）

存储结构不同，运算的实现方式不同

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

队列的定义

线性表是具有相同数据类型的 n ($n \geq 0$) 个数据元素的有限序列，其中 n 为表长，当 $n = 0$ 时线性表是一个空表。若用 L 命名线性表，则其一般表示为

$$L = (a_1, a_2, \dots, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

进栈

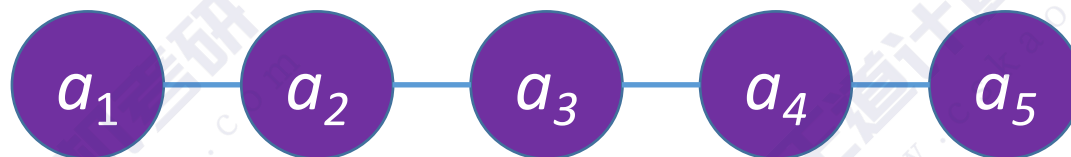
出栈

栈 (Stack) 是只允许在一端进行插入或删除操作的**线性表**

队列 (Queue) 是只允许在一端进行插入，在另一端删除的**线性表**

入队

出队



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

队列的定义

队列 (Queue) 是只允许在一端进行插入，在另一端删除的线性表



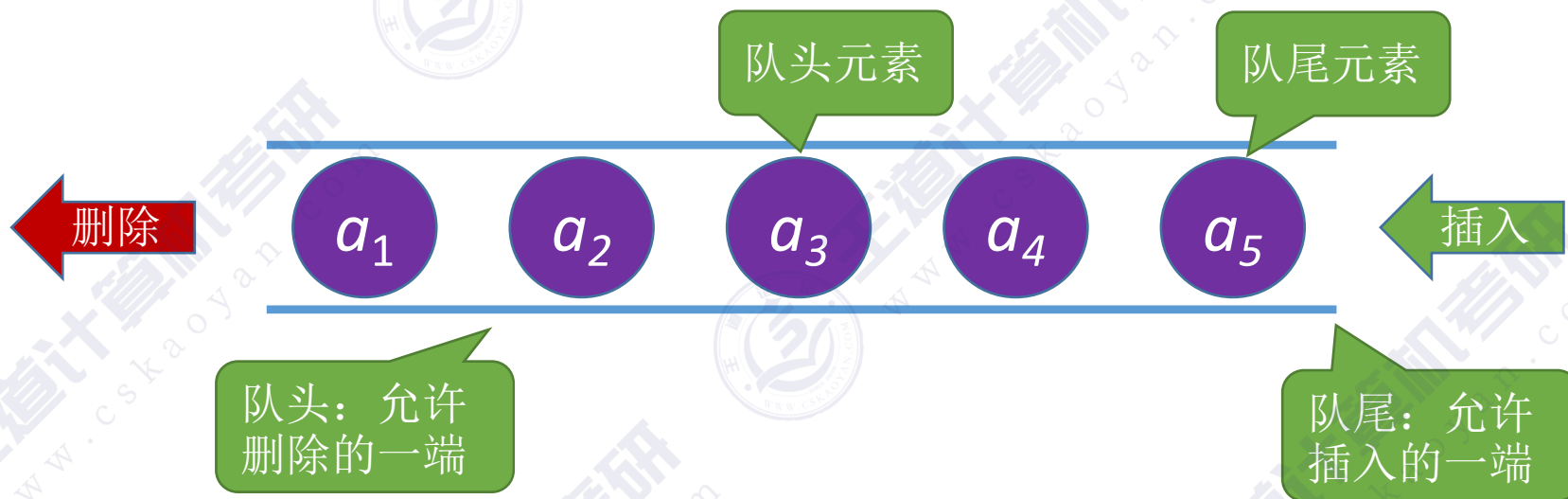
后续更新关注公众号[王道考研]
永久联系微信 4550060

特点：先进入队列的元素先出队

队列的定义

队列（Queue）是只允许在一端进行插入，在另一端删除的线性表

重要术语：队头、队尾、空队列



队列的特点：先进先出

First In First Out (FIFO)

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

队列的基本操作

InitQueue(&Q): 初始化队列, 构造一个空队列Q。

DestroyQueue(&Q): 销毁队列。销毁并释放队列Q所占用的内存空间。

创、销

删除队头元素

EnQueue(&Q,x): 入队, 若队列Q未满, 将x加入, 使之成为新的队尾。

DeQueue(&Q,&x): 出队, 若队列Q非空, 删除队头元素, 并用x返回。

增、删

不删除队头元素

GetHead(Q,&x): 读队头元素, 若队列Q非空, 则将队头元素赋值给x。

查: 队列的使用场景中大多只访问队头元素

其他常用操作:

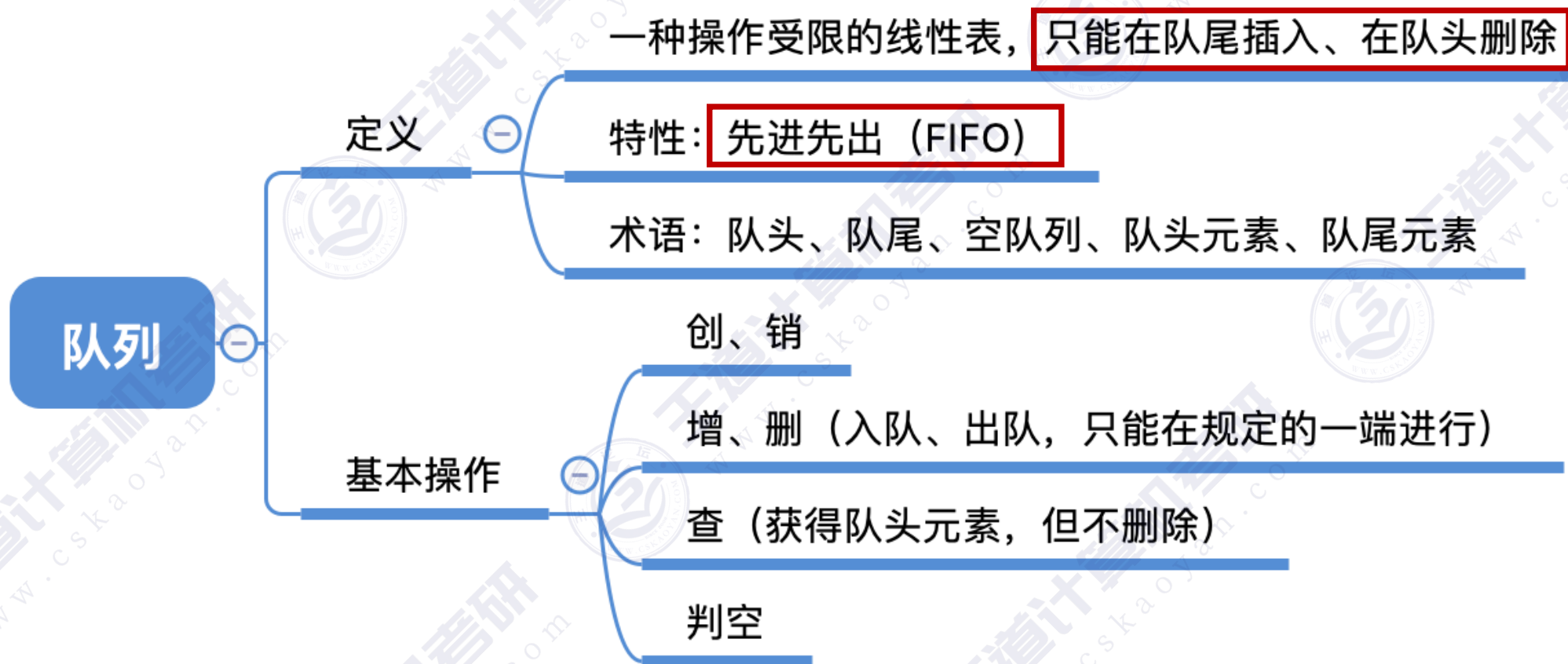
QueueEmpty(Q): 判队列空, 若队列Q为空返回true, 否则返回false。

懶 懶 der ...



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识回顾与重要考点



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060